

반도체 분야 산업·정책·기술 주간동향



요약

- (산업) 미국-이란 충돌 장기화 우려로 반도체 핵심 소재 물류비 급등과 생산 차질 리스크 부상
- (기술) 삼성전자 HBM4E부터 신규 전력 배선망(PDN) 분산 구조 도입, 금속 회로 불량률 97% 감축 가능
- (정책) 美 정부 우방국 대상 반도체 수출 규제 확대 검토, 데이터센터 구축 지원 우려



HBM 이은 '소캬 전쟁'...마이크론, 삼성·SK 제치고 내건 승부수

- 핵심 요약 : 마이크론이 세계 최초로 256GB 초고용량 소캬2(서버용 저전력 D램 모듈) 고객 샘플을 출하하며 기술 경쟁력을 선보임
 - 한국 기업(삼성전자·SK하이닉스)이 192GB를 주력으로 시장을 선점한 가운데 메모리 3사 간의 경쟁이 새 국면을 맞이함
 - 엔비디아가 올 하반기 출시할 차세대 AI 가속기 '베라루빈'에 소캬 탑재를 확정함에 따라 관련 시장이 대폭 확대될 전망임
- 시사점: AI 메모리 시장이 초고속 연산용 HBM과 고효율·저전력 데이터 처리용 소캬로 다변화되고 있음



삼성, HBM에 2나노 입힌다...메모리·파운드리 '양날개'

- 핵심 요약 : 삼성전자 HBM4E부터 Base Die에 자사 파운드리 최선단 2나노 공정 적용을 검토
 - HBM4부터 Base Die가 일부 데이터 연산을 직접 처리하는 등 로직 기능이 강화되어, 초미세 공정을 통한 전력 효율 및 열 관리 성능 개선이 필수적임
 - 메모리와 파운드리, 첨단 패키징을 모두 갖춘 종합반도체(IDM) 역량을 결합해 고객 맞춤형(Custom) HBM 시장을 공략할 계획임
- 시사점: 차세대 AI 칩 생태계가 메모리와 로직 칩의 융합으로 나아가는 가운데, 삼성전자의 '턴키(Turn-key)' 경쟁력이 빅테크들의 맞춤형 칩 수요를 선점하는 강력한 무기가 될 것으로 예상



'만년 조연' 낸드, HBF시대 오면 주연급

- 핵심 요약 : AI 기술의 초점이 학습에서 추론으로 이동하면서, 낸드플래시 기반의 고대역폭 플래시(HBF)가 D램과 함께 핵심 메모리로 급부상하고 있음
 - HBF는 고가·초고속의 HBM(핫 데이터)과 대용량·저속의 SSD(콜드 데이터) 사이의 간극을 메우고, '웜 데이터(Warm Data)' 처리를 전담해 AI 시스템의 전반적인 데이터 처리 효율을 극대화함
 - SK하이닉스는 미국 샌디스크와 HBF 스펙 표준화 작업에 착수했으며, 이르면 2027년 말에 첫 시제품이 출시될 전망임

*HBF(High Bandwidth Flash): 3차원 적층 구조를 통해 고용량 낸드를 집적함으로써 HBM의 병렬 데이터 접근 구조를 계승한 고용량 메모리 기술

- 시사점: 기업들은 기존 D램(HBM, 소캬) 경쟁력뿐만 아니라 낸드 기반의 HBF 개발 및 AI 폼팩터 생태계 선점에 총력을 기울여야 하는 새로운 과제를 안게 됨



[WEEKLY FOCUS] MWC 2026, 'AI 인프라 경쟁' 속 반도체 역할 확대

- (요약) MWC 2026에서는 기존 모바일 중심 전시회에서 벗어나 AI·반도체·통신 인프라 기술이 결합되는 산업 구조 변화가 뚜렷하게 나타남. 주요 반도체 기업들은 온디바이스 AI 칩, AI 메모리, 6G 통신용 반도체 등을 공개하며 AI 연산을 단말-엣지-데이터센터 전반에서 수행하는 'AI 인프라 생태계' 구축 전략을 제시함. 특히 AI 확산으로 초저지연·초대역폭 네트워크 수요가 증가하면서 통신 인프라와 반도체 기술이 긴밀하게 결합되는 구조가 가시화됨.
- AI 연산의 '분산화': 온디바이스 AI 칩 경쟁 확대
 - 퀄컴, AMD, 엔비디아 등 주요 반도체 기업들은 스마트폰·PC·자동차 등 다양한 디바이스에서 AI 모델을 직접 구동하는 온디바이스 AI 반도체 전략을 강조함
 - 퀄컴은 차세대 스냅드래곤 플랫폼을 통해 단말에서 대규모 AI 모델을 직접 실행할 수 있는 고성능 NPU 기반 AI 연산 기능을 강조
 - 이러한 흐름은 기존 클라우드 중심 AI 구조에서 벗어나 단말-엣지-클라우드가 함께 연산을 수행하는 '분산형 AI 구조'로의 전환을 반영
- 통신 인프라의 'AI화': AI-RAN과 6G 반도체 경쟁
 - AI 기반 네트워크 기술(AI-RAN)이 주요 화두로 등장하며 통신 인프라와 AI 반도체 기술의 결합이 가속화되는 모습을 보임
 - 엔비디아와 통신 장비 기업들은 GPU 기반 네트워크 처리 기술을 통해 통신망 자체를 AI 연산 인프라로 활용하는 구조를 제시
 - 6G 개발을 대비해 고성능 통신용 반도체와 네트워크 프로세서 개발 경쟁이 본격화되는 흐름
- AI 데이터센터 확대와 메모리 반도체 전략
 - SK하이닉스는 MWC 2026에서 HBM 등 차세대 AI 메모리 솔루션을 공개하며 데이터센터 AI 연산 확대에 대응하는 전략을 제시
 - AI 데이터센터 확산에 따라 HBM, LPDDR, SSD 등 다양한 메모리 기술을 결합한 AI 메모리 포트폴리오 경쟁이 본격화되는 모습을 보임
 - 특히 HBM은 GPU 기반 AI 가속기 성능을 좌우하는 핵심 부품으로 부상하며 AI 데이터센터 아키텍처의 핵심 인프라로 자리매김하는 양상
- 시사점
 - AI 연산 구조가 클라우드 중심에서 단말-엣지로 분산되는 흐름이 나타나며 온디바이스 AI 반도체 경쟁이 확대되는 국면
 - 통신 인프라 역시 AI 기반 네트워크(AI-RAN)와 6G 기술을 중심으로 반도체 기업과 통신 장비 기업 간 협력 구조가 강화
 - 향후 반도체 산업 경쟁은 AI 가속기, AI 메모리, 통신 반도체가 결합된 AI 인프라 생태계 경쟁 구조로 발전할 가능성이 큼

○ 관련 뉴스기사

[AI가 통신·반도체 판 바꾼다…MWC 2026서 드러난 ICT 산업 재편](#)

[SK하이닉스, 'MWC 2026' 참가…HBM4 등 AI 메모리 대거 전시](#)

[\[MWC 2026\] 반도체, AI 인프라 전략 속 주도권 쥐다](#)